Estação Terrena de Comunicação via Satélite

Enlace com satélite geoestacionário: comunicação, dimensionamento de potência e segurança (CTF didático)

1. Objetivos

Objetivo geral. Simular uma estação terrena que se comunica com satélites (nós ESP32) por enlace sem fio, dimensionando a potência necessária para um enlace geoestacionário real e analisando a segurança da comunicação e do acesso de gerência.

Objetivos específicos:

- Implementar a comunicação estação–satélite por Wi-Fi, com a estação terrena atuando como broker MQTT.
- Dimensionar a potência de transmissão da estação terrena para fechar o enlace com um satélite geoestacionário (link budget).
- Compreender o acesso de gerência da estação via SSH e o papel da autenticação de usuário e senha.
- Implementar e avaliar a segurança da comunicação (técnicas a definir), de forma ética e em ambiente controlado.
- Relacionar o resultado com a legislação brasileira (Lei 12.737/2012 e LGPD).

2. Contexto e tema

Satélites geoestacionários operam a cerca de 35.786 km de altitude sobre o equador. A essa distância, o sinal sofre perdas enormes no caminho (da ordem de 200 dB), o que torna o dimensionamento de potência e de ganho de antena uma etapa crítica de qualquer sistema de comunicação por satélite: sem o cálculo correto, o enlace simplesmente não fecha.

Ao mesmo tempo, a estação terrena é um ativo que precisa ser operado e mantido com segurança — tanto no enlace espaço–terra quanto no acesso de gerência usado pelas equipes de manutenção. Este projeto reúne os três aspectos: comunicação, potência e segurança.

Proteger os dados que trafegam no enlace depende de criptografia: sem ela, qualquer dispositivo na mesma rede consegue ler o conteúdo das mensagens. Mas há um detalhe decisivo — a criptografia mais forte se torna inútil se a chave ou a senha de acesso vazar.

E é aqui que entra o fator humano. Muitas vezes é uma pessoa, e não a máquina, que acaba expondo uma senha — reutilizando-a, anotando-a num lugar visível, compartilhando-a com quem não devia ou sendo induzida a revelá-la. Explorar essas falhas humanas para obter acesso é o que se chama de **engenharia social**. Por isso, a segurança de dados depende tanto das máquinas quanto das pessoas.

A segurança também depende das pessoas. De nada adianta um sistema bem protegido se um operador entrega, sem perceber, a senha que abre tudo. Máquinas e protocolos formam apenas metade da defesa; a outra metade é o comportamento humano.

3. O cenário — Estação Terrena de Comunicação via Satélite

Um computador rodando Linux (ou uma Raspberry Pi) simula a estação terrena de um sistema de comunicação por satélite. Ela concentra o enlace e atua como broker (ex.: Mosquitto / MQTT). Os ESP32 são os satélites: nós que publicam telemetria e recebem telecomandos. A comunicação acontece entre a estação terrena e os satélites.

O sistema tem dois planos de acesso, como num sistema real:

- Plano de operação (enlace espaço–terra): estação ↔ satélites, com autenticação de mensagens e/ou criptografia na camada de aplicação (ver Seção 6).
- Plano de gerência (manutenção): a estação terrena é acessível apenas localmente pelas equipes de manutenção via SSH, com autenticação básica de usuário e senha. Esse acesso não é exposto à internet: só é possível a partir da rede local (LAN), a não ser que se utilize uma VPN.

Toda a atividade ocorre em uma rede isolada da turma, montada pelos professores, sem conexão com a internet e sem qualquer outro dispositivo além dos da turma.

4. Metodologia do Projeto

Os alunos deverão se dividir em grupos em até 7 grupos para formarem as equipes. Cada equipe receberá um conjunto de requisitos de segurança, dentre os apresentados a seguir. Além disso, cada equipe receberá um escopo operacional do enlace.

Sugere-se o **uso consciente de recursos de IA** para o desenvolvimento do trabalho, reforçando a proximidade com a atuação no mercado de trabalho e os impactos que a dependência da utilização dessa ferramenta pode ser prejudicial à segurança da implementação (confidencialidade) e desempenho de um sistema mais complexo.

O projeto será desenvolvido em duas fases: c

Fase 1: Comunicação satélite estação remota (descrita a seguir nesse documento)

Fase 2: Segurança da implementação

5. Protocolo de comunicação e requisitos de segurança

Cada equipe deverá desenvolver um protocolo próprio para a comunicação entre o satélite simulado (ESP32) e a estação terrena (cliente de PC), utilizando MQTT como mecanismo de transporte das mensagens.

O formato das mensagens é livre e deverá ser definido pela equipe, considerando as características do cenário de satélite escolhido e os requisitos de segurança estabelecidos para o sistema.

5.1. Definição do protocolo

Cada equipe deverá especificar como as informações serão organizadas e representadas nas mensagens transmitidas pelo satélite.

O protocolo deverá atender aos seguintes requisitos:

- **Comprimento máximo do payload:** 16 bytes por mensagem MQTT.
- **Conteúdo:** definido pela equipe, de acordo com as informações que o satélite deverá transmitir no cenário proposto, podendo ser uma informação operacional do mesmo: sistema de energia, temperatura interna e externa, nível de irradiação solar, etc.
- **Formato:** livre, podendo utilizar campos binários, valores numéricos codificados ou outras estruturas.
- **Identificação:** definir como serão identificados o satélite, o tipo de mensagem e/ou os dados transmitidos, se necessário.
- **Interpretação:** especificar o significado de cada campo, seu tamanho, sua representação e as regras para decodificação.

A equipe deverá documentar a estrutura das mensagens, apresentando a descrição de cada campo e sua respectiva quantidade de bytes. A soma dos campos, incluindo os elementos utilizados pelos mecanismos de segurança, deverá respeitar o limite de 16 bytes.

Importante: o limite de 16 bytes refere-se ao payload da mensagem MQTT, e não ao tamanho total do pacote MQTT ou do quadro transmitido pela rede.

5.2. Requisitos de segurança

Cada equipe deverá implementar os requisitos de segurança:

a) Autenticação das mensagens

O mecanismo deverá permitir que o cliente de PC verifique se uma mensagem foi produzida por uma entidade que possui a credencial ou chave autorizada e se seu conteúdo não foi alterado.

A equipe deverá especificar:

- Qual mecanismo criptográfico será utilizado.
- Como será realizada a geração e a distribuição das chaves ou credenciais.
- Quais campos da mensagem estarão protegidos.
- Como o cliente de PC verificará a autenticidade e a integridade das mensagens.
- Qual será o comportamento do sistema diante de mensagens inválidas ou não autenticadas.

b) Confidencialidade das mensagens

O mecanismo deverá impedir que terceiros que tenham acesso ao tráfego consigam interpretar o conteúdo protegido das mensagens.

A equipe deverá especificar:

- Qual algoritmo de criptografia será utilizado e seu modo de operação.
- Como serão gerenciadas e compartilhadas as chaves.
- Como o cliente de PC realizará a descriptografia das mensagens recebidas.

Quando a confidencialidade for implementada sem autenticação, a equipe deverá reconhecer e documentar que a criptografia, isoladamente, não garante a autenticidade nem a integridade das mensagens.

Observações sobre a implementação:

- Os elementos necessários aos mecanismos de segurança também ocupam espaço no payload e devem ser considerados no limite de 16 bytes.
- A equipe deverá justificar a escolha dos algoritmos e demonstrar que sua implementação é compatível com o tamanho máximo permitido.
- Quando aplicável, deverão ser considerados mecanismos de proteção contra repetição de mensagens (*replay*).
- Não será suficiente apenas codificar, embaralhar ou ocultar os dados: a proteção deverá utilizar mecanismos criptográficos adequados ao requisito escolhido.

5.3. Desenvolvimento do cliente de PC

Além do firmware executado no ESP32, cada equipe deverá desenvolver um cliente de PC responsável por receber e processar as mensagens publicadas pelo satélite.

O cliente deverá:

- Conectar-se ao broker MQTT da estação terrena.
- Assinar o tópico correspondente ao satélite da equipe.
- Receber e interpretar as mensagens conforme o protocolo desenvolvido.
- Executar os mecanismos de verificação de autenticidade e/ou decifragem, conforme os requisitos implementados.
- Identificar e rejeitar mensagens que não atendam aos critérios de segurança definidos.
- Apresentar os dados recebidos e o resultado das verificações realizadas.

5.4. Documentação e validação

Cada equipe deverá apresentar a especificação do protocolo desenvolvido, contendo:

- Descrição do cenário de satélite e das informações transmitidas.
- Formato das mensagens, com identificação e tamanho de cada campo.
- Justificativa das escolhas de representação e codificação dos dados.
- Descrição dos mecanismos de segurança implementados.
- Procedimento de geração, armazenamento e compartilhamento das chaves ou credenciais.
- Descrição do processamento realizado pelo ESP32 e pelo cliente de PC.

A validação deverá demonstrar o funcionamento da comunicação e dos mecanismos de segurança, incluindo testes com mensagens legítimas e mensagens inválidas ou adulteradas, conforme os requisitos implementados.

6. Dimensionamento de potência — enlace geoestacionário

Além de implementar a comunicação, cada grupo dimensiona a potência que a estação terrena precisa para fechar o enlace com um satélite, calcular tempo latência e RTT. Os dispositivos reais trocam dados por Wi-Fi, mas o cálculo é feito de acordo com as informações da tabela abaixo (o ESP32 representa o satélite). O objetivo é encontrar a potência de transmissão da estação, conforme características operacionais de cada satélite fornecido.

Equipe	Órbita	Frequência	Antena de TX
1	GEO	Banda C	Escolher uma antena comercial real
2	GEO	Banda C	Escolher uma antena comercial real
3	GEO	Banda L	Escolher uma antena comercial real
4	LEO	Banda L	Escolher uma antena comercial real
5	LEO	Banda Ka	Escolher uma antena comercial real
6	LEO	Banda Ka	Escolher uma antena comercial real
7	LEO	Banda Ku	Escolher uma antena comercial real

7. Entregáveis e evidências

Detalhamento dos entregáveis será realizado na Fase e, mas incluirá:

- **Código-fonte**: dos satélites (ESP32) e da estação terrena simulada pelo cliente.
- **Memória de cálculo do link budget**: geometria, FSPL, ganho de antena e a potência de transmissão (P_t) encontrada, com a banda adotada.
- **Protocolo**: descrição técnica do protocolo implementado, com exemplos ilustrativos da comunicação